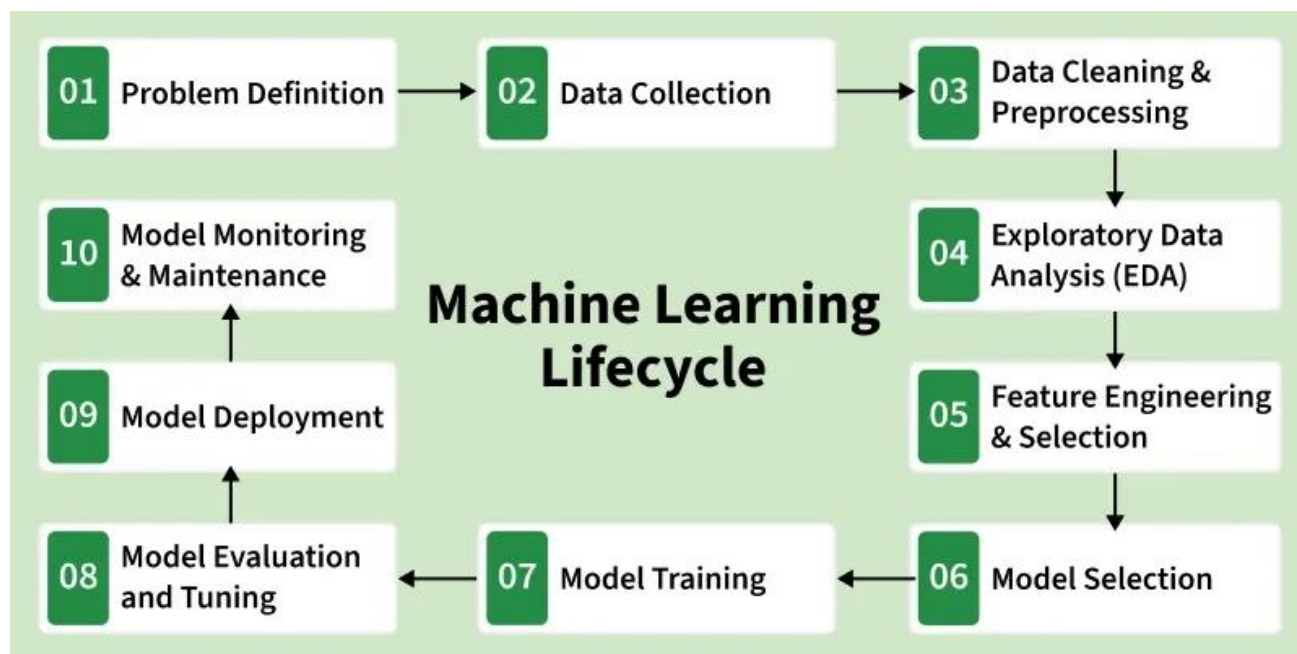


Machine Learning hayot sikli (ML Lifecycle)

Machine Learning hayot sikli (ML Lifecycle) bu mashinali o‘qitish (ML) modellarining ishlab chiqilishi, joylashtirilishi (deploy) ni belgilaydigan jarayondir.

Bu jarayon modelning **aniq, ishonchli va kengayuvchan** bo‘lishini ta’minlaydigan bir qator bosqichlardan iborat.



Bu jarayon muammoni aniqlash, ma’lumotlarni to‘plash va tayyorlash, naqshlarni o‘rganish, xususiyatlarni yaratish, modellarning o‘qitilishi va baholanishi, ularni ishlab chiqarish muhitiga joriy etish hamda data drift va qayta o‘qitish ehtiyojlari kabi masalalarni nazorat qilish uchun uzluksiz monitoringni o‘z ichiga oladi. Quyida ML hayot siklining asosiy bosqichlari keltiriladi:

1-bosqich: Muammoni aniqlash (Problem Definition)

Birinchi bosqich — yechilishi zarur bo‘lgan amaliy muammoni aniqlash va ta’riflashdir. To‘g‘ri shakllantirilgan muammo butun siklning poydevorini yaratadi. Ushbu bosqichda loyiha maqsadlari, kutilgan natijalar va vazifaning doirasi aniqlik bilan belgilanadi.

- Manfaatdor tomonlar bilan hamkorlikda biznes maqsadlarini tushunish
- Loyiha maqsadlari, doirasi va muvaffaqiyat mezonlarini belgilash
- Kutilgan natijalarni aniq ifodalash

2-Bosqich: Ma’lumotlarni to‘plash (Data Collection)

Ma'lumotlarni to'plash bosqichi modelni o'qitish uchun xom ma'lumot sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar to'plamlarini tizimli ravishda yig'ishni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarning sifati va xilma-xilligi modelning samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Quyida ma'lumotlarni to'plashning asosiy xususiyatlari keltirilgan:

- **Dolzarbligi (Relevance):** To'plangan ma'lumotlar belgilangan muammoga mos bo'lishi va zarur bo'lgan xususiyatlarni (features) o'z ichiga olishi kerak.
- **Sifati (Quality):** To'g'rilik (accuracy) va axloqiy foydalanish (ethical use) kabi omillarni hisobga olgan holda ma'lumotlar sifati ta'minlanadi.
- **Miqdori (Quantity):** Kuchli (robust) modelni o'qitish uchun yetarli miqdordagi (volume) ma'lumot yig'iladi.
- **Xilma-xilligi (Diversity):** Keng doiradagi ssenariylar va namunalarni qamrab olish uchun xilma-xil ma'lumotlar to'plamlari kiritiladi.

3-Bosqich: Ma'lumotlarni tozalash va oldindan qayta ishlash (Data Cleaning and Preprocessing)

Xom ma'lumotlar ko'pincha tartibsiz bo'ladi, agar biz bu ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri o'qitish uchun ishlatsek, bu **past aniqlikka** olib kelishi mumkin. Shuning uchun **ma'lumotlarni tozalash va oldindan qayta ishlash** (Data Cleaning and Preprocessing) ishlarini bajarishimiz kerak.

Bu bosqich odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ma'lumotlarni tozalash (Data Cleaning): Yetishmayotgan qiymatlar (bo'sh joylar), chetdagi qiymatlar (juda katta yoki kichik, g'ayritabiiy ma'lumotlar) va ma'lumotlardagi **nomuvofiqliklar** (qarama-qarshiliklar, noto'g'ri yozuvlar) kabi muammolarni tuzatish.

Ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash (Data Preprocessing): Izchillik uchun formatlarni **bir xil standartga keltirish**, qiymatlarni **masshtablash** (ularni ma'lum diapazonga keltirish) va matnli (kategorik) o'zgaruvchilarni **raqamli kodlarga aylantirish**.

Ma'lumotlar sifati (Data Quality): Ma'lumotlarning tartibli bo'lishi va mazmunli (foydali) tahlil qilish uchun to'liq tayyorlanganligini ta'minlash.

4-Bosqich: Tadqiqiy ma'lumotlar tahlili (Exploratory Data Analysis (EDA))

Ma'lumotlar ichida yashiringan **namunalar** va **xususiyatlarni** topish uchun **Tadqiqiy Ma'lumotlar Tahlili (EDA - Exploratory Data Analysis)** qo'llaniladi. U

ma'lumotlar to'plamining tuzilishini tushunish va tushunchalarni (insights) ochish uchun ishlatiladi. EDA davomida oddiy ko'z bilan ko'rinmaydigan namunalar, tendensiyalar va tushunchalar aniqlanadi. Bu qimmatli tushunchalar asosli qarorlar qabul qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Tadqiqiy ma'lumotlar tahlilining asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

- **Tadqiqot (Exploration):** Ma'lumotlardagi namunalarni o'rganish uchun **statistik** va **vizual** vositalardan foydalanish.
- **Namunalar va tendensiyalar (Patterns and Trends):** Ma'lumotlar to'plamidagi asosiy namunalarni, tendensiyalarni va potensial qiyinchiliklarni aniqlash.
- **Tushunchalar (Insights):** Keyingi bosqichlarda asosli qarorlar qabul qilish uchun qimmatli tushunchalarga ega bo'lish.
- **Qaror qabul qilish (Decision Making):** EDA dan xususiyatlarni shakllantirish (feature engineering) va modelni tanlash uchun foydalanish.

5-Bosqich: Xususiyatlarni shakllantirish va tanlash (Feature Engineering and Selection)

Xususiyatlarni shakllantirish va tanlash (Feature engineering and selection) — bu model samaradorligi va bashoratini yaxshilash, shu bilan birga murakkablikni kamaytirish uchun faqatgina **dolzarb xususiyatlarni** tanlab olishni o'z ichiga olgan transformatsion jarayondir.

Xususiyatlarni shakllantirish va tanlashning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

- **Xususiyatlarni shakllantirish (Feature Engineering):** Yangi xususiyatlarni yaratish yoki mavjudlarini o'zgartirish orqali yanada yaxshi namunalar va bog'liqliklarni qamrab olish.
- **Xususiyatlarni tanlash (Feature Selection):** Modelning samaradorligiga eng sezilarli ta'sir ko'rsatadigan xususiyatlarning kichik to'plamini (subset) aniqlash.
- **Soha ekspertizasi (Domain Expertise):** Bashorat qilish uchun mazmunli hissa qo'shadigan xususiyatlarni shakllantirishda soha bilimlaridan (domen bilimidan) foydalanish.
- **Optimallashtirish (Optimization):** Hisoblash murakkabligini kamaytirgan holda, aniqlik uchun xususiyatlar to'plamini muvozanatlash.

6-Bosqich: Modelni tanlash (Model Selection)

Yaxshi mashinani o'qitish (ML) modeli uchun **modelni tanlash** juda muhim qismdir, chunki biz **aniqlangan muammo, ma'lumotlarning tabiati, muammoning murakkabligi** va **kutilgan natijalarga** mos keladigan modelni topishimiz kerak.

Modelni tanlashning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

- **Murakkablik (Complexity):** Modelni tanlashda muammoning murakkabligini va ma'lumotlarning xususiyatini hisobga olish.
- **Qaror qabul qilish omillari (Decision Factors):** Modelni tanlashda uning **samaradorligi** (performance), **tushunarli bo'lishi** (interpretability) va **kengaytiriluvchanligi** (scalability) kabi omillarni baholash.
- **Tajriba (Experimentation):** Muammoga eng mos keladiganini topish uchun turli xil modellar bilan tajriba o'tkazish.

7-Bosqich: Modelni o'qitish (Model Training)

Tanlangan model bilan mashinani o'qitish (ML) hayot sikli **modelni o'qitish** jarayoniga o'tadi. Bu jarayon modelni tarixiy ma'lumotlarga ta'sir qilishni, ya'ni unga ma'lumotlar to'plamidagi **namunalar, bog'liqliklar va o'zaro aloqalarni o'rganishga** imkon berishni o'z ichiga oladi.

Modelni o'qitishning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

- **Takrorlanuvchi Jarayon (Iterative Process):** Xatolarni kamaytirish va aniqlikni oshirish uchun parametrlarni (giperparametrlarni) doimiy ravishda sozlagan holda, modelni **takroran (qayta-qayta)** o'qitish.
- **Optimallashtirish (Optimization):** Modelning bashorat qilish qobiliyatlarini optimallashtirish uchun uni **nozik sozlash** (fine-tune).
- **Tekshirish (Validation):** Modelning yangi, **ko'rilmagan ma'lumotlarda** aniqligini ta'minlash uchun uni sinchkovlik bilan tekshirish.

8-Bosqich: Modelni baholash va sozlash (Model Evaluation and Tuning)

Modelni baholash (Model evaluation) — bu modelning yangi, **ko'rilmagan ma'lumotlardagi** aniqligini tekshirish uchun uni tekshiruv (validation) yoki test ma'lumotlar to'plamlariga qarshi sinchkovlik bilan sinovdan o'tkazishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon modelning **kuchli va zaif tomonlari** haqida tushuncha beradi. Agar model kutilgan samaradorlik darajasiga erisha olmasa, **bashorat qilish aniqligini oshirish** uchun modelni qayta sozlash (tuning) va uning giperparametrlarini o'zgartirish zarur bo'lishi mumkin.

Modelni baholash va sozlashning asosiy xususiyatlari:

- **Baholash ko'rsatkichlari (Evaluation Metrics):** Model samaradorligini baholash uchun **aniqlik (accuracy)**, **aniqlik (precision)**, **qidiruv (recall)** va **F1 ko'rsatkichi** kabi metrikalardan foydalanish.

- **Kuchli va zaif tomonlar:** Sinchkovlik bilan sinovdan o'tkazish orqali modelning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash.

- **Takroriy yaxshilash (Iterative Improvement):** Giperparametrlarini o'zgartirish va bashorat aniqligini oshirish uchun modelni sozlashni boshlash.

- **Modelning mustahkamligi (Model Robustness):** Modelning istalgan mustahkamlik va ishonchlilik darajalariga erishish uchun takroriy sozlash.

9-Bosqich: Modelni joylashtirish (Model Deployment)

Endi model real ilovalar uchun joylashtirishga tayyor. Bu bashorat qiluvchi modelni mavjud tizimlar bilan integratsiyalashni o'z ichiga oladi, bu esa biznesga asosli qarorlar qabul qilish uchun ushbu bashoratlardan foydalanishga imkon beradi.

Modelni joylashtirishning asosiy xususiyatlari:

- Mavjud tizimlar bilan integratsiyalash.
- Bashoratlardan foydalangan holda qaror qabul qilishni yoqish.
- Joylashtirishning **kengayuvchanligi** (scalability) va **xavfsizligini** ta'minlash.
- Ishlab chiqarishda (production use) foydalanish uchun **APIlar** yoki **quvurlar** (pipelines) bilan ta'minlash.

10-Bosqich: Modelni qo'llab-quvvatlash va nazorat qilish (Model Monitoring and Maintenance)

Joylashtirilgandan so'ng, modellar vaqt o'tishi bilan yaxshi ishlashini ta'minlash uchun doimiy **nazorat qilinishi** kerak. Muntazam kuzatuv **ma'lumotlar siljishi** (data drift), **aniqlikning pasayishi** (accuracy drops) yoki o'zgaruvchan namunalarni aniqlashga yordam beradi. Real dunyoda modelni ishonchli saqlash uchun qayta o'qitish (retraining) kerak bo'lishi mumkin.

Modelni qo'llab-quvvatlash va nazorat qilishning asosiy xususiyatlari:

- Vaqt o'tishi bilan model samaradorligini kuzatish.
- Ma'lumotlar siljishi (data drift) yoki kontseptsiya siljishini (concept drift) aniqlash.
- Aniqlik pasayganda modelni yangilash va qayta o'qitish.

- Real vaqtdagi muammolar uchun loglar (yozuvlar) va ogohlantirishlarni saqlab turish.

Xulosa: Har bir bosqich qimmatli tushunchalar va bashoratlar bera oladigan muvaffaqiyatli mashinani o'qitish modelini yaratish uchun zarurdir. ML hayot sikliga amal qilish orqali tashkilotlar murakkab muammolarni hal qilishlari mumkin.

